Đề số 10-11

Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

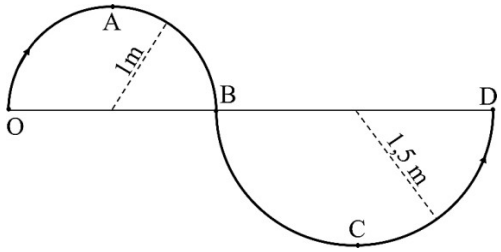
Câu 1. Một ôtô đang chạy thẳng đều với tốc độ 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1 m/s^2. Sau 6 s thì tốc độ của ô tô là

A. 16 m/s. **B.** 24 m/s. **C**. 4 m/s. **D**. 8 m/s.

Câu 2. Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/giờ,vận tốc nước chảy là 1 km/giờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là:

A. 4 m/s. **B.** 6 m/s. **C.** 4 km/h. **D.** 6 km/h.

Câu 3. Một vậtđi trên quỹđạo giống hình.Độ dịch chuyểnvàquãng đườngvật điđược



A. d=2,5πm,s=2,5πm. **B.** d=2,5πm,s=5m.

C. d=5m,s=5m. **D.** d=5m,s=2,5πm.

Câu 4. Hoạt động nào sau đây **không được** làm sau khi kết thúc giờ thí nghiệm?

A. Bỏ chất thải thí nghiệm vào nơi quy định.

B. Để các thiết bị nối với nguồn điện giúp duy trì năng lượng.

C. Sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm.

D. Vệ sinh sạch sẽ phòng thí nghiệm.

Câu 5. Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ô tô trong một phần tư của khoảng thời gian này là 60 km/h và trong phần còn lại là 40 km/h. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là

A. 45 km/h. **B.** 50 km/h. **C.** 36 km/h. **D.** 48 km/h.

Câu 6. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều, sau 20 s đạt vận tốc 36 km/h. Tàu đạt vận tốc 54 km/h tại thời điểm

A. $t = 54$ s. **B.** $t = 60$ s. **C.** $t = 30$ s. **D.** $t = 36$ s.

Câu 7. Rơi tự do là một chuyển động

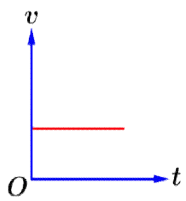
A. nhanh dần. **B.** thẳng đều.

C. thẳng nhanh dần đều. **D.** chậm dần đều.

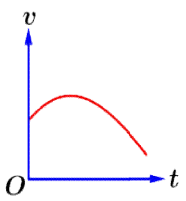
Câu 8. Một người chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d_1 tại thời điểm t_1 và độ dịch chuyển d_2 tại thời điểm t_2. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là

A. $v_{tb} = \dfrac{d_1 + d_2}{t_2 - t_1}$. **B.** $v_{tb} = \dfrac{d_1 - d_2}{t_1 + t_2}$. **C.** $v_{tb} = \dfrac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$. **D.** $v_{tb} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{d_1}{t_1} + \dfrac{d_2}{t_2}\right)$.

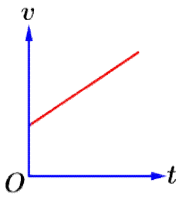
Câu 9. Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây,đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?



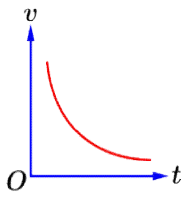
Hình vẽ 1.



Hình vẽ 2.



Hình vẽ 3.



Hình vẽ 4.

A. Hình vẽ 1. **B.** Hình vẽ 4. **C.** Hình vẽ 3. **D.** Hình vẽ 2.

Câu 10. Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp có sai số dụng cụ là 0,02 mm.

Lần đo	1	2	3	4	5
d (mm)	6,32	6,32	6,34	6,24	6,32

Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo là

A. 0,03 mm. **B.** 0,04 mm. **C.** 0,05 mm. **D.** 0,02 mm.

Câu 11. Tính chất nào sau đây là của vận tốc, **không phải** của tốc độ của một chuyển động?

A. Có phương, chiều xác định.

B. Chỉ theo hướng của chuyển động.

C. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

D. Không thể có độ lớn bằng 0.

Câu 12. Vào lúc 10 giờ, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ 40 km/h. Số liệu này cho biết

A. vận tốc trung bình của xe. **B.** tốc độ tức thời của xe.

C. vận tốc tức thời của xe. **D.** tốc độ trung bình của xe.

Câu 13. Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất, hai vật được thả rơi cùng một lúc và ở cùng độ cao,trong suốt quá trình rơi:

A. vận tốc của hai vật không đổi.

B. hai vật rơi với cùng vận tốc.

C. vận tốc của vật nặng nhỏ hơn vận tốc của vật nhẹ.

D. vận tốc của vật nặng lớn hơn vận tốc của vật nhẹ.

Câu 14. Từ một sân thượng có độ cao $h = 80\,m$, một người thả tự do một hòn sỏi. Một giây sau cũng từ vị trí sân thượng, người này ném thẳng đứng hướng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc v_0, hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc. Lấy $g = 10\ m/s^2$, v_0 có giá trị là

A. $v_0 = 5,5\,m/s.$ **B.** $v_0 = 20,4\,m/s.$ **C.** $v_0 = 15,5\,m/s.$ **D.** $v_0 = 11,7\,m/s.$

Câu 15. Một vật được ném từ độ cao h = 45 m với vận tốc đầu v_0 = 20 m/s theo phương nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s^2. Tầm ném xa của vật là

A. 60 m. **B.** 90 m. **C.** 180 m. **D.** 30 m.

Câu 16. Độ dịch chuyển vàquãngđường đi đượccủavật có độlớn bằng nhau khivật

A. chuyểnđộngthẳngvàchỉđổichiều2lần.

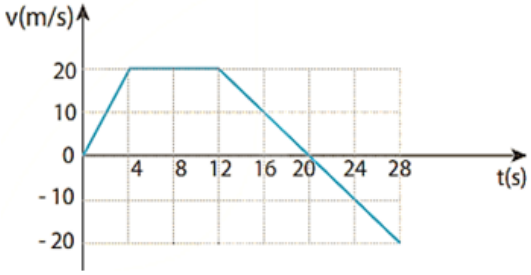
B. chuyểnđộng thẳngvàkhôngđổi chiều.

C. chuyển độngthẳng và chỉ đổichiều 1 lần.

D. chuyểnđộngtròn.

Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một vật đang chuyển động từ A đến B.



a) Vật chuyển động thẳng đều từ thời điểm t = 4s đến thời điểm t = 12s.

b)Vật chuyển động chậm dần từ giây thứ 12 đến giây thứ 28.

c)Gia tốc của ô tô từ giây thứ 12 đến giây thứ 20 là -2,5m/s^2.

d) Quãng đường ô tô đi được từ thời điểm t = 0s đến thời điểm t = 4s là 80m.